

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準				
	“The Thermogard XP” Temperature Management System Operating Standards (CVCs)				
編號	A31000-Q17-W-C33	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	112 年 03 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 03 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解溫控治療機器（導管式）之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

急診、內外科加護病房。

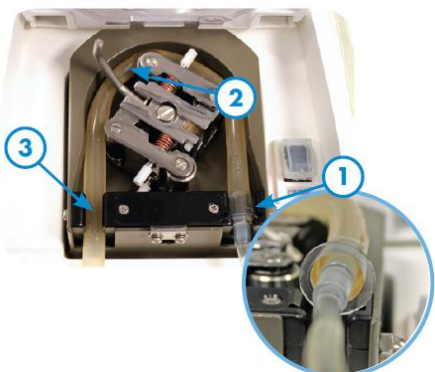
三、說明

（一）廠牌規格：ZOLL

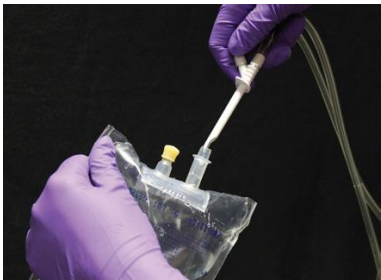
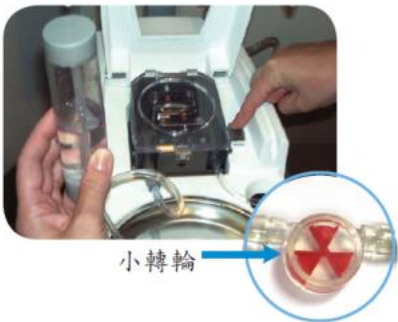
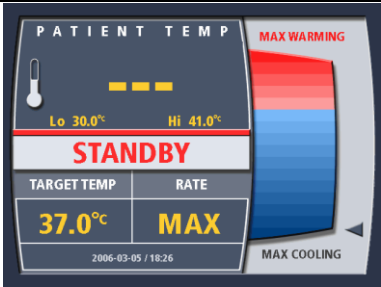


主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/7

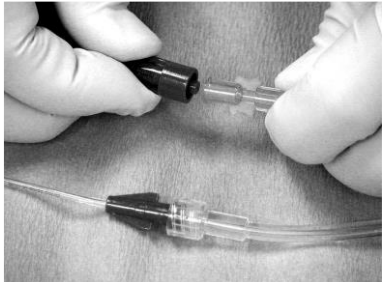
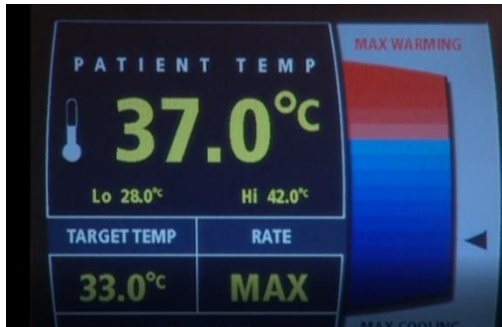
(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 插上電源，打開主機後部電源開關（圖 1）； 打開啟動套件管路（圖 2）。	  圖 1 圖 2
2. 使用前先檢查冷卻劑液面量是否足夠，加入蒸餾水+丙二醇直到溶液量達到冷卻劑槽的容量上限（「必須」使用指定的冷卻劑），如圖 3。	 圖 3
3. 將熱交換線圈放入冷凝槽內並緊閉上蓋，如圖 4。	 圖 4
4. 將阻氣閥筒置入阻氣閥座，如圖 5。	 阻氣閥筒 阻氣閥座 圖 5
5. 將橡皮管導入旋轉式幫浦內，如圖 6。 (1)將右側“凸緣處”（圓盤狀）插入旋轉式幫浦上之凹槽內直到聽見"喀"一聲。 (2)將握把定位在 11 點鐘位置開始逆時鐘，將橡皮管線完全導入旋轉幫浦。 (3)再將橡皮管尾端完全壓入左側凹槽內。	 圖 6

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
	圖 6
6.將啟動管線上插入 500cc 生理食鹽水，如圖 7。	 圖 7
7.倒轉阻氣閥筒，壓下並按住強制啟動開關 (prime)，如圖 8。 (1)使阻氣閥筒內充滿生理食鹽水。 (2)當紅色小轉輪轉開始轉動，系統即已排氣完成為可啟動狀態。 (3)全部排氣時間約需 2 分鐘。	 圖 8
8.連接 T1 溫度感應線（機器端），並將啟動裝置上的管線連接上導管的接頭（病人端）。 (1)溫度控制器在 0°C 和 42°C 之間冷卻或加熱冷卻劑，以達到維持目標溫度（圖 9）。 (2)如果使用輔助病人溫度探頭，將藍色病人溫度電纜連線到“T1”（圖 10）。	 圖 9  圖 10
9.自檢完成且啟動組件已安裝並灌注後，系統將進入 STANDBY（待機）狀態（圖 11）。系統已準備就緒後，可以連接到病人身上，管路接頭及導管接頭的公母之分有助於接頭不會接反（圖 12）。	

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
	圖 11  圖 12
10. 按壓「Standby/Run」按鈕使系統開始運轉。 ● 按“Target Temp（目標溫度）”按鈕後會顯示一個螢幕，可設置目標溫度。目標溫度設置在 31°C 和 38°C 之間（圖 13）。 ● RUN（運行）有三種治療模式：“Max Power（最大功率）”、“Controlled Rate（受控速率）”和“FEVER（過熱）”。 (1) Max Power (MAX)(最大功率) 在此治療選項下，系統會嘗試使病人溫度與選定的目標溫度保持一致。 (2) Controlled Rate（受控速率） 在此治療選項下，系統將嘗試以程式設計熱交換速率讓病人溫度達到目標溫度。 (3) FEVER (FVR)（過熱） 在此治療選項下，病人溫度一旦超過目標溫度，系統就會開始冷卻病人。	 圖 13
11. 按壓「Standby/Run」按鈕一次，幫浦會停止轉動，畫面顯示「Standby」，按壓可旋轉式旋鈕一次，顯示幕錄畫面，選擇停止程序，使治療程序結束（圖 14）。	 圖 14

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. Air Trap Fault （空氣積存管故障）	阻氣閥錯誤。	檢查管路是否滲漏，以毛巾將阻氣閥外表完全擦乾以去除任何凝結

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/7

異常狀況	發生原因	處理方法
		物，若問題仍在，停止使用並聯絡醫工或廠商。
2. Pump Door Open (幫浦門打開)	幫浦蓋子未關好。	檢查蓋子並關好。
3. PRIMARY TEMPERATURE PROBE DISCONNECTED (主溫度探頭斷開)	病人溫度探頭斷開。	確認主溫度探頭的位置。確保主探頭插入 T1 插座。如果使用的是互連電纜，則確保探頭插入電纜，電纜插入 T1。
4. PRIMARY TEMPERATURE PROBE DISLODGED (主溫度探頭脫落)	主溫度探頭的溫度輸出在 10 秒內變化達 -0.2°C 以上。	將探頭重新放入病人體內。
5. PUMP FAILURE (幫浦故障)	幫浦出現故障。	檢查幫浦。消除任何明顯的故障並重新開機。如果問題仍然存在，請停止使用並聯絡醫工或廠商。
6. 控制板上的紅燈閃爍且有警示嗶聲		關閉電源並等待 30 秒再重新啟動。
7. 關閉電源重新啟動後仍有警示嗶聲		將上述處理方式步驟檢查一次，若無法排除，則連絡醫工或廠商。

(四) 清潔保養注意事項

1. 護理人員

每次療程結束後使用清水或酒精棉片擦拭機器。

2. 廠商

每個月校正系統及功能測試。

(五) 儀器故障、維護與保養

由醫工統籌儀器保養、校驗之控管。

1. 儀器故障

依照醫院請修作業，單位先行簡易故障排除，若無法排除則請連絡醫工或廠商協助處理。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/7

四、使用表單

(一) CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準使用說明評核表 (編號：A31000-Q18-F-C33)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.03.07	1.0	新制定。	112 年 02 月 08 日 護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
113.04.11	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	